

dojde k posunutí do obecné rovnice roviny
 $\pi: z = ax + by + c$ všechny body doplníme na

x, y, z a hledáme a, b, c

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{přibližná řešení}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 5 & 10 & 10 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 5 & 10 & 10 \\ 0 & 0 & -20 & -12 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 & \frac{4}{5} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{5} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \left\{ \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix} \right\}$$

tedy rovina $\pi: z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$